

DEVOPS & CLOUD SERVICES



1. HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

2. DOCKER

3. CI/CD

4. CLOUD SERVICES

Linux là một hệ điều hành máy tính được phát triển từ năm 1991 dựa trên hệ điều hành Unix và bằng viết bằng ngôn ngữ C.

Do **Linux** được phát hành miễn phí và có nhiều ưu điểm vượt trội nên Linux vẫn giữ được một chỗ đứng vững chắc trong lòng người dùng trước các ông lớn như Windows hay macOS.

Ưu điểm:

- Miễn phí
- Tính bảo mật cao
- Tính tùy chỉnh cao
- Ít giật lag khi sử dụng

Nhược điểm:

- Kho ứng dụng không đa dạng

1. HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Các hệ điều hành Linux phổ biến:



Bash shell script là gì?

Bash shell script là một tệp văn bản chứa tập hợp các câu lệnh, được thiết kế để trình thông dịch Bash trên **Linux/Unix** tự động thực thi theo thứ tự, thay vì phải nhập thủ công từng câu lệnh trên terminal. Nó giúp tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống, sao lưu dữ liệu, cài đặt phần mềm và xử lý tệp nhanh chóng.

Các đặc điểm chính của Bash Script:

- **Tự động hóa:** Được sử dụng để giảm thiểu các công việc lặp đi lặp lại.
- **Định dạng tệp:** Thường có phần mở rộng là .sh, bắt đầu bằng dòng `#!/bin/bash` (gọi là Shebang) để chỉ định trình thông dịch.
- **Chức năng:** Hỗ trợ biến, câu lệnh điều kiện (if/else), vòng lặp (for/while), mảng, và phép toán.
- **Ứng dụng:** Quản lý hệ thống, sao lưu, xử lý file CSV/text, tự động hóa quy trình.

Cách chạy Bash script:

- **Cấp quyền thực thi:** `chmod +x script.sh`
- **Chạy file:** `./script.sh`

(Bash script rất phổ biến trong hệ điều hành Linux và macOS nhờ khả năng tương tác trực tiếp với hệ điều hành và tính năng mạnh mẽ hơn so với các shell truyền thống.)

Crontab là gì?

Crontab (viết tắt của "cron table") là một tiện ích dòng lệnh trên **Linux** dùng để lên lịch tự động chạy các tác vụ (**cron jobs**) như script, lệnh hệ thống theo chu kỳ (phút, giờ, ngày, tuần, tháng). Nó giúp tự động hóa việc sao lưu dữ liệu, cập nhật hệ thống, gửi email... chạy ngầm mà không cần can thiệp thủ công.

Cấu trúc câu lệnh:

Gồm 5 trường thời gian (*Phút, Giờ, Ngày, Tháng, Thứ*) và lệnh cần chạy:

```
* * * * * câu_lệnh_cần_chạy
```

Ví dụ:

```
0 3 * * * /path/to/backup.sh
```

(Chạy script *backup.sh* lúc 3 giờ sáng mỗi ngày).

Các lệnh cơ bản:

- **crontab -e**: Chỉnh sửa/tạo crontab cho người dùng hiện tại.
- **crontab -l**: Liệt kê danh sách các tác vụ đang lên lịch.
- **crontab -r**: Xóa toàn bộ file crontab của người dùng.

Docker là gì?

Docker là một nền tảng phần mềm giúp bạn building, deploying và running ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các containers (trên nền tảng ảo hóa).

Khi sử dụng Docker, bạn có thể dễ dàng triển khai và mở rộng quy mô ứng dụng trong bất kỳ môi trường nào, đồng thời đảm bảo rằng mã nguồn của bạn sẽ luôn chạy được một cách ổn định.

Tại sao nên sử dụng Docker?

Nhất quán môi trường:

Loại bỏ lỗi "chạy trên máy tôi nhưng không chạy trên server". Docker đóng gói mọi thứ cần thiết (code, thư viện, cấu hình) vào một Image duy nhất, giúp ứng dụng chạy giống hệt nhau ở máy phát triển, môi trường kiểm thử (test) và sản xuất (production).

Nhẹ và nhanh:

Không giống như máy ảo (VM) chứa cả HĐH, Docker container chia sẻ nhân HĐH của máy chủ, cho phép khởi động trong vài giây và tiết kiệm RAM/CPU đáng kể.

Di động và linh hoạt:

Bạn có thể đóng gói ứng dụng và mang nó đi bất cứ đâu: laptop, server vật lý, hay các đám mây (Cloud).

Tương thích Microservices:

Docker lý tưởng để xây dựng kiến trúc microservices, nơi mỗi dịch vụ chạy trong một container riêng biệt, dễ dàng quản lý, cập nhật và mở rộng (scale) độc lập.

Tối ưu chi phí và hiệu quả:

Cho phép chạy nhiều container hơn trên cùng một phần cứng so với VM, tối ưu hóa việc sử dụng hạ tầng.

Dễ dàng quản lý các phiên bản:

Với Docker Hub và các image, việc roll-back (quay lại phiên bản cũ) hoặc update vô cùng dễ dàng.

Ví dụ thực tế:

Khi cần chạy một ứng dụng web, bạn không cần cài đặt MySQL, Redis, Python phức tạp trên máy, chỉ cần chạy các Docker image tương ứng, giúp tiết kiệm thời gian thiết lập.

CI/CD là gì?

CI/CD là viết tắt của **Continuous Integration** (Tích hợp liên tục) và **Continuous Delivery/Deployment** (Chuyển giao/Triển khai liên tục), là phương pháp tự động hóa quy trình phát triển, kiểm thử và triển khai phần mềm. Nó giúp nhóm phát triển phát hiện lỗi sớm, giảm thiểu rủi ro, và đưa tính năng mới đến tay người dùng nhanh chóng, ổn định.

Các thành phần chính của CI/CD

CI (Continuous Integration - Tích hợp liên tục): Các nhà phát triển thường xuyên commit code mới vào kho mã nguồn chung (như Git), sau đó hệ thống tự động build và chạy test để phát hiện lỗi ngay lập tức.

CD (Continuous Deployment - Triển khai liên tục): Mức độ cao hơn của Delivery, nơi code tự động được triển khai thẳng lên môi trường thật mà không cần thao tác thủ công nào.

CD (Continuous Delivery - Chuyển giao liên tục): Sau khi qua bước CI, code được tự động chuẩn bị và chuyển đến môi trường Staging/Testing, sẵn sàng để triển khai lên môi trường thật (Production) bằng thao tác thủ công

Lợi ích của CI/CD

- **Phát hiện lỗi sớm:** Kiểm thử tự động giúp phát hiện lỗi ngay khi code được tích hợp.
- **Tốc độ nhanh:** Tự động hóa các bước giúp phát hành phần mềm nhanh hơn.
- **Chất lượng cao:** Giảm rủi ro do lỗi con người trong quá trình triển khai thủ công.
- **Phản hồi nhanh:** Cho phép nhận phản hồi từ người dùng cuối nhanh hơn để cải tiến.

Quy trình **CI/CD** thường được thực hiện thông qua một **CI/CD Pipeline**, bao gồm các giai đoạn như **Build -> Test -> Release -> Deploy**.

Các công cụ phổ biến bao gồm **Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions, và CircleCI**.

Cloud Services là gì?

Dịch vụ đám mây (**Cloud Service**) là các tài nguyên IT—như máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm—được cung cấp theo yêu cầu qua Internet, cho phép người dùng truy cập mọi lúc, mọi nơi mà không cần sở hữu hay bảo trì phần cứng vật lý. Các nhà cung cấp (**AWS, Azure, Google Cloud**) sử dụng mô hình "trả tiền theo mức sử dụng", giúp tối ưu chi phí và linh hoạt mở rộng.

Lợi ích của Cloud Services

- **Tiết kiệm chi phí:** Không cần đầu tư, bảo trì trung tâm dữ liệu vật lý.
- **Linh hoạt & Mở rộng:** Dễ dàng tăng/giảm tài nguyên theo nhu cầu kinh doanh.
- **Truy cập mọi nơi:** Kết nối Internet cho phép làm việc từ xa, dữ liệu luôn sẵn sàng.
- **An toàn & Tin cậy:** Các nhà cung cấp cung cấp bảo mật nâng cao và sao lưu dữ liệu tự động.

THANK YOU

